

Vionix 接口协议说明书

1. 通用约定

1.1 Base URL

/api

1.2 认证

HTTP 请求使用：

Authorization: Bearer {accessToken}

refreshToken 通过 HttpOnly Cookie 传递，不在 JavaScript 中读取。

1.3 统一响应

```
[json]
{
  "code": "OK",
  "message": "success",
  "data": {},
  "traceId": "01HX..."
}
```

分页响应：

```
[json]
{
  "code": "OK",
  "data": {
    "items": [],
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 100
  }
}
```

错误响应：

```
[json]
{
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "permission denied",
  "traceId": "01HX..."
}
```

常用错误码：

code	HTTP	场景
OK	200	成功
BAD_REQUEST	400	参数错误
UNAUTHORIZED	401	未认证或 token 失效
FORBIDDEN	403	无权限或数据范围不允许
NOT_FOUND	404	资源不存在

code	HTTP	场景
CONFLICT	409	唯一约束或状态冲突
DEVICE_DISABLED	409	设备被禁用，不能订阅或作为新目标
TENANT_MISMATCH	403	请求目标租户与当前会话不一致
INTERNAL_ERROR	500	未预期服务端异常

1.4 租户约定

普通请求的 `tenant_id` 来自 JWT，不接受请求参数覆盖。超级管理员跨租户操作使用受控的 `X-Tenant-Id`，并记录审计日志。

1.5 HTTP 状态码

状态码	场景
200	查询或更新成功
201	创建成功
400	参数格式、枚举、范围校验失败
401	未认证、token 缺失或过期
403	无权限或数据范围不允许
404	资源不存在或不应暴露存在性
409	唯一约束冲突或状态冲突
500	服务端异常

1.6 版本兼容

本期 API 以 `/api`

为基础路径。破坏兼容的接口变更必须通过发布说明标记；如果需要并行支持多个客户端版本，再引入 `/api/v2` 版本路径或请求 header 版本协商。

2. 认证接口

方法	路径	说明
POST	<code>/api/auth/login</code>	登录
POST	<code>/api/auth/refresh</code>	刷新 <code>accessToken</code>
DELETE	<code>/api/auth/logout</code>	登出
GET	<code>/api/security/public-key</code>	可选字段级加密公钥

登录请求：

```
[json]
{
  "username": "admin",
  "password": "用户输入的密码",
  "captcha": "可选验证码",
  "deviceInfo": "浏览器或设备指纹摘要"
}
```

登录响应：

```
[json]
{
  "accessToken": "eyJhbGciOi...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 1800,
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "admin",
    "nickname": "管理员",
    "tenantId": 1,
    "roles": ["TENANT_ADMIN"],
    "permissions": ["api:rule:create"]
  }
}
```

3. 租户与 RBAC 接口

3.1 租户管理

方法	路径	说明
POST	/api/tenants	创建租户
PUT	/api/tenants/{id}	更新租户
DELETE	/api/tenants/{id}	删除租户
GET	/api/tenants	租户列表
GET	/api/tenants/{id}	租户详情

3.2 用户管理

方法	路径	说明
POST	/api/users	创建用户
PUT	/api/users/{id}	更新用户
DELETE	/api/users/{id}	删除用户
GET	/api/users	用户列表，自动过滤当前租户
GET	/api/users/{id}	用户详情
PUT	/api/users/{id}/password	修改密码
PUT	/api/users/{id}/roles	分配角色
PUT	/api/users/{id}/status	启用或禁用用户

3.3 角色和权限

方法	路径	说明
POST	/api/roles	创建角色
PUT	/api/roles/{id}	更新角色
DELETE	/api/roles/{id}	删除角色
GET	/api/roles	角色列表

方法	路径	说明
GET	/api/roles/{id}	角色详情
PUT	/api/roles/{id}/permissions	分配权限
GET	/api/permissions/tree	权限树
GET	/api/permissions	权限列表

3.4 权限码基线

类型	权限码	说明
MENU	menu:monitor	实时监控菜单
MENU	menu:device	设备目录菜单
MENU	menu:device-group	设备分组菜单
MENU	menu:rule	规则管理菜单
MENU	menu:alert	告警中心菜单
MENU	menu:dashboard	仪表盘菜单
MENU	menu:user	用户管理菜单
MENU	menu:role	角色管理菜单
API	api:device:view	查询设备
API	api:device:manage	创建、更新、启停设备
API	api:metrics:view	查询历史指标
API	api:ws:subscribe	订阅实时数据
API	api:rule:view	查询规则
API	api:rule:manage	创建、更新、删除、启停规则
API	api:alert:view	查询告警
API	api:dashboard:view	查看仪表盘
API	api:dashboard:manage	创建、编辑、删除、发布仪表盘
DATA	data:device:self	仅本人/授权设备
DATA	data:device:group	授权设备分组
DATA	data:device:tenant	租户内全部设备

权限码是初始基线。实现阶段可以拆分更细粒度权限，但不能让前端路由、API 注解和权限表使用互不兼容的命名。

4. 设备目录接口

设备目录是监控、规则、告警、仪表盘变量和 WebSocket 订阅的数据权限来源。

方法	路径	说明
POST	/api/devices	创建设备
PUT	/api/devices/{deviceId}	更新设备名称、来源、位置和 metadata

方法	路径	说明
PUT	/api/devices/{deviceId}/status	启用、禁用或归档设备
GET	/api/devices	当前用户可见设备列表
GET	/api/devices/{deviceId}	设备详情

创建请求：

```
[json]
{
  "deviceId": "sensor-001",
  "name": "1号温度传感器",
  "source": "mqtt",
  "location": "1号车间",
  "metadata": {
    "model": "DHT22"
  }
}
```

列表查询参数：

参数	说明		
keyword	按设备 ID 或名称模糊搜索		
status	`ENABLED`	DISABLED	ARCHIVED`
source	`mqtt`	modbus	http`
pageNum	页码		
pageSize	每页数量		

权限约束：

- ？ 创建和更新设备需要设备管理权限。
- ？ 普通用户列表只返回数据范围内可见设备。
- ？ 禁用设备不能作为新规则目标、分组绑定或 WebSocket 订阅目标。
- ？ 已归档设备保留历史告警和时序数据可追溯性，但默认不进入变量选项。

5. 指标查询接口

5.1 历史指标

GET /api/metrics

参数：

参数	必填	说明				
level	否	`raw`	min	hour	day`，不传可由后端按时间范围选择	
measurement	否	默认 device_metrics				
fields	是	指标列表，如 temperature, humidity				

参数	必填	说明				
start	是	相对时间或 RFC3339				
end	否	默认 now()				
agg	否	`mean`	sum	max	min	count, 默认 mean`
deviceId	否	设备 tag 过滤				
source	否	数据来源 tag 过滤				

响应：

```
[json]
{
  "level": "min",
  "field": "temperature",
  "agg": "mean",
  "deviceId": "sensor-001",
  "data": [
    {"time": "2026-05-26T10:01:00Z", "value": 25.3}
  ]
}
```

服务端必须从 JWT 获取租户，并校验 deviceId 数据权限。

6. 规则和告警接口

6.1 规则管理

方法	路径	说明
POST	/api/rules	创建规则，含 conditions 和 actions
PUT	/api/rules/{id}	更新规则
DELETE	/api/rules/{id}	删除规则
PUT	/api/rules/{id}/toggle	启用或禁用规则
GET	/api/rules	分页查询规则
GET	/api/rules/{id}	规则详情

规则条件语义为组内 AND、组间 OR：

```
[json]
{
  "name": "高温告警",
  "scope": "DEVICE",
  "targetId": "sensor-001",
  "severity": "CRITICAL",
  "conditions": [
    {
      "groupIndex": 0,
      "conditionType": "THRESHOLD",
      "metric": "temperature",
      "operator": ">",
      "threshold": 80,
      "durationSeconds": 300
    }
  ],
}
```

```

    "actions": [
      {
        "actionType": "HTTP",
        "config": {}
      }
    ]
  }
}

```

6.2 告警

方法	路径	说明
GET	/api/alerts	分页查询告警记录
GET	/api/alerts/firing	当前触发中告警
GET	/api/alerts/stats	告警统计

查询参数: severity、status、deviceId、startTime、endTime、pageNum、pageSize。

6.3 设备分组

方法	路径	说明
POST	/api/device-groups	创建分组
PUT	/api/device-groups/{id}	更新分组
DELETE	/api/device-groups/{id}	删除分组
GET	/api/device-groups	分组列表
POST	/api/device-groups/{id}/devices	绑定设备
DELETE	/api/device-groups/{id}/devices	移除设备

绑定设备时必须校验设备属于当前租户且状态为 ENABLED。

7. 仪表盘接口

7.1 仪表盘 CRUD

方法	路径	说明
POST	/api/dashboards	创建仪表盘
PUT	/api/dashboards/{id}	更新仪表盘
DELETE	/api/dashboards/{id}	删除仪表盘
GET	/api/dashboards	仪表盘列表
GET	/api/dashboards/{id}	仪表盘详情
PUT	/api/dashboards/{id}/publish	设为公开或私有

7.2 变量选项

方法	路径	说明
GET	/api/dashboard-vars/devices	当前用户可见且启用的设备，语义等同于设备目录的轻量选项接口
GET	/api/dashboard-vars/metrics	可用指标列表

变量接口是仪表盘元数据接口，不是新的时序查询接口。

8. WebSocket/STOMP 协议

连接：

```
CONNECT /ws
Authorization: Bearer {accessToken}
```

订阅：

Topic	消息
/topic/tenant/{tenantId}/device/{deviceId}/metrics	单设备实时指标
/topic/tenant/{tenantId}/metrics	租户级实时指标
/topic/tenant/{tenantId}/alerts	租户级告警
/topic/tenant/{tenantId}/device/{deviceId}/alerts	单设备告警

实时指标消息：

```
[json]
{
  "type": "METRIC_POINT",
  "tenantId": 1,
  "deviceId": "sensor-001",
  "source": "mqtt",
  "time": "2026-05-26T10:01:00Z",
  "metrics": {
    "temperature": 25.3,
    "humidity": 60.5
  }
}
```

告警消息：

```
[json]
{
  "type": "ALERT_FIRING",
  "tenantId": 1,
  "data": {
    "alertId": 123,
    "ruleName": "高温告警",
    "severity": "CRITICAL",
    "deviceId": "sensor-001",
    "triggerValue": 92.5,
    "firedAt": "2026-05-26T10:01:00Z"
  }
}
```

9. MQTT 协议

生产 topic：

```
vionix/{tenant_id}/{device_id}/metrics
```

开发兼容 topic：

```
sensors/{device_id}
```


兼容 topic 只能用于单租户开发环境，生产必须能确定 tenant_id。

payload:

```
[json]
{
  "timestamp": "2026-05-26T10:01:00Z",
  "source": "mqtt",
  "temperature": 25.3,
  "humidity": 60.5,
  "light": 320
}
```

数值字段进入降采样链路，非数值字段只用于状态或扩展。